BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

SISTEM PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
PERBAIKAN FASILITAS KAMPUS

"FIXORA"

Sistem Pelaporan, Penugasan, dan Monitoring Perbaikan Fasilitas Kampus Berbasis Aplikasi Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Fixora, yaitu sistem pelaporan dan pemantauan perbaikan fasilitas kampus berbasis aplikasi Android menggunakan Flutter dan Dart. Mahasiswa mengirim laporan kerusakan fasilitas, admin memverifikasi dan menugaskan teknisi, teknisi memperbarui progres perbaikan, sedangkan mahasiswa memantau perkembangan melalui riwayat laporan pada aplikasi yang sama.

Berbeda dari versi website, mahasiswa harus registrasi dan login menggunakan email serta password agar riwayat laporan terhubung dengan akunnya. Admin dan teknisi tetap login dengan akun yang dibuat oleh pengelola sistem. Ketiga peran memakai antarmuka aplikasi mobile sesuai hak akses; sistem Laravel dan database MariaDB yang sudah ada tetap digunakan melalui REST API.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Fasilitas kampus seperti ruang kelas, toilet, lampu, AC, kursi, meja, pintu, jaringan internet, dan sarana pendukung lain perlu dikelola dengan baik agar kegiatan akademik dan operasional berjalan lancar. Ketika terjadi kerusakan fasilitas, laporan perlu diterima, diverifikasi, ditugaskan, dan dipantau sampai pekerjaan selesai.

Pada kondisi manual, laporan kerusakan sering disampaikan melalui pesan *WhatsApp*, percakapan langsung, atau formulir sederhana. Cara tersebut membuat laporan mudah tercecer, sulit dipantau, dan tidak selalu memiliki bukti progres perbaikan yang terdokumentasi.

2.2 Permasalahan

- Data laporan kerusakan fasilitas tersebar pada banyak media komunikasi.
- Admin sulit memantau laporan masuk secara terpusat dan berdasarkan tanggal tertentu.
- Pelapor harus bertanya langsung kepada admin untuk mengetahui status laporan.
- Teknisi tidak selalu memiliki daftar tugas dan dokumentasi progres yang r*api*.
- Bukti foto kerusakan, foto progres, dan foto hasil perbaikan belum terdokumentasi dalam satu alur.
- Laporan palsu atau kurang jelas dapat terjadi jika tidak ada verifikasi admin.
- Pelapor membutuhkan akses cepat ke kontak layanan kampus ketika mengalami kendala penggunaan sistem.

2.3 Solusi yang Diusulkan

- Menyediakan aplikasi Android bagi mahasiswa dengan registrasi (nama, NIM, email, password), login, dan dashboard pelaporan.
- Form laporan menggunakan identitas akun mahasiswa, nomor telepon, lokasi gedung dan ruangan, kategori kerusakan, judul, deskripsi, prioritas, serta foto kerusakan.
- Menyediakan dashboard admin pada aplikasi mobile untuk verifikasi, penolakan dengan alasan, penugasan teknisi, filter laporan, dan penutupan laporan.
- Menyediakan dashboard teknisi pada aplikasi mobile untuk melihat tugas, memulai pekerjaan, mengunggah foto progres, dan menandai pekerjaan selesai.
- Menyediakan riwayat laporan berdasarkan akun mahasiswa yang sedang login, berisi status, alasan penolakan, foto progres, dan pesan penutupan admin.
- Menyediakan integrasi kontak layanan melalui tautan *WhatsApp* dan *email* pada *dashboard* pelapor.

3. Tujuan Bisnis

- Mempermudah mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas kampus melalui aplikasi Android dengan identitas akun yang tersimpan.
- Meningkatkan ketertiban data laporan kerusakan fasilitas kampus.
- Membantu admin melakukan verifikasi, penolakan, penugasan, pemantauan, dan penutupan laporan secara terstruktur.
- Membantu teknisi mengetahui tugas yang diberikan dan mendokumentasikan progres pekerjaan dengan foto.
- Memberikan transparansi kepada mahasiswa melalui riwayat laporan miliknya, status, foto progres, dan pesan penutupan laporan.
- Mempermudah pelapor menghubungi layanan kampus melalui *WhatsApp* dan *email* jika mengalami kendala.
- Menyediakan data historis laporan sebagai dasar evaluasi kondisi fasilitas kampus.

4. Ruang Lingkup

4.1 Aplikasi Mobile Mahasiswa (Pelapor)

- Mahasiswa melakukan registrasi (nama, NIM, email, password) lalu login untuk menggunakan dashboard pelapor; NIM dan email harus unik.
- Mahasiswa yang sudah login dapat membuat laporan kerusakan fasilitas melalui form laporan mobile.
- Nama dan email diambil dari profil akun; mahasiswa mengisi nomor telepon, gedung, ruangan, kategori kerusakan, judul, deskripsi, prioritas, dan foto kerusakan.
- Nomor telepon hanya boleh berisi angka, minimal 5 di*git*.
- Pilihan ruangan menyesuaikan gedung yang dipilih.
- Sistem menghasilkan kode permintaan sebagai identitas laporan.
- Mahasiswa melihat daftar riwayat laporan miliknya secara otomatis berdasarkan akun login (user_id), dan dapat mencari kode laporan di dalam daftar miliknya.
- Riwayat laporan pribadi menampilkan status, detail gedung, teknisi yang ditugaskan, catatan progres, foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan admin.

- Dashboard mahasiswa menyediakan tautan WhatsApp dan email untuk menghubungi layanan kampus melalui aplikasi terkait.

4.2 Dashboard Admin

- Admin dapat login dan logout dari dashboard admin pada aplikasi Android.
- Admin dapat melihat daftar laporan masuk beserta detail laporan dan foto kerusakan.
- Admin dapat mem*filter* laporan berdasarkan status, prioritas, serta rentang tanggal laporan.
- Admin dapat memverifikasi laporan yang valid dan menolak laporan tidak valid dengan alasan penolakan.
- Admin dapat menugaskan teknisi untuk menangani laporan.
- Admin dapat memantau progres pekerjaan teknisi.
- Admin dapat menutup laporan setelah teknisi menyelesaikan pekerjaan dan menyimpan pesan penutupan.
- Setelah laporan ditutup, aksi admin berubah menjadi status Selesai.
- Admin dapat mengelola data master seperti gedung, ruangan, kategori kerusakan, dan teknisi sesuai kebutuhan sistem.

4.3 Dashboard Teknisi

- Teknisi dapat login dan logout dari dashboard teknisi pada aplikasi Android.
- Teknisi dapat melihat tugas perbaikan yang diberikan oleh admin.
- Teknisi dapat melihat nama gedung, deskripsi kerusakan, prioritas, foto kerusakan, dan catatan penugasan.
- Teknisi dapat memulai pengerjaan dengan catatan progres dan foto progres.
- Teknisi dapat menandai pekerjaan selesai dengan catatan penyelesaian dan foto hasil perbaikan.
- Pembaruan teknisi tersimpan pada riwayat progres dan dapat dilihat oleh admin serta pelapor.
-

4.4 Integrasi Kontak Layanan

Integrasi tahap awal tetap berupa tautan kontak WhatsApp dan email pada dashboard mahasiswa yang membuka aplikasi terkait dengan pesan awal. Integrasi ini bukan notifikasi otomatis atau gateway pesan. Tujuannya membantu mahasiswa menghubungi layanan sarana dan prasarana kampus ketika mengalami kendala.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Notifikasi otomatis melalui *WhatsApp* gateway, *email* gateway, atau SMS gateway.
- Aplikasi iOS, versi web baru untuk pelapor, dan integrasi lintas platform di luar aplikasi Android MVP.
- Integrasi pembayaran *online*.
- Integrasi penuh dengan sistem akademik/SIAKAD atau SSO kampus; NIM pada MVP menggunakan data simulasi dan belum diverifikasi otomatis terhadap data kampus.
- Sistem inventaris aset kampus secara lengkap.
- Pengelolaan anggaran pembelian alat dan suku cadang secara rinci.
- Fitur OTP, CAPTCHA, QR Code ruangan, dan push notification pada versi MVP proyek mata kuliah.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Deskripsi	Peran dan Tanggung Jawab
Mahasiswa (Pelapor)	Mahasiswa yang menemukan kerusakan fasilitas kampus.	Registrasi/login, membuat laporan, unggah foto, melihat Riwayat Saya, dan membuka kontak layanan.
Admin	Pengelola sarana dan prasarana kampus.	Login mobile, memverifikasi/menolak, menugaskan teknisi, memfilter laporan, mengelola master, memantau progres, dan menutup laporan.
Teknisi	Petugas maintenance yang menangani perbaikan.	Login mobile, melihat tugas yang ditugaskan, memperbarui progres dan foto, serta menyelesaikan pekerjaan.

6. Kebutuhan Bisnis Utama

Kode	Kebutuhan Bisnis	Penjelasan
KB-01	Kemudahan pelaporan	Mahasiswa terdaftar dapat membuat laporan di aplikasi Android tanpa harus menghubungi admin secara manual.
KB-02	Validasi laporan	Sistem memastikan data dasar laporan terisi, foto kerusakan tersedia, dan nomor telepon valid sebagai angka minimal 5 digit.
KB-03	Ketepatan lokasi	Gedung dan ruangan dibuat saling terhubung agar admin dan teknisi menerima lokasi yang jelas.
KB-04	Monitoring admin	Admin dapat melihat, mencari, dan memfilter laporan berdasarkan status, prioritas, dan tanggal.
KB-05	Dokumentasi teknisi	Teknisi wajib menambahkan catatan dan foto saat memperbarui progres pekerjaan.
KB-06	Transparansi pelapor	Mahasiswa hanya dapat melihat laporan miliknya berikut foto progres, alasan penolakan, dan pesan penutupan admin.
KB-07	Kontak layanan	Pelapor dapat membuka WhatsApp atau email layanan langsung dari dashboard.
KB-08	Identitas dan akses pengguna	Mahasiswa registrasi/login; admin dan teknisi login memakai akun internal, dengan pembatasan fitur berdasarkan role.

7. Persyaratan Fungsional

7.1 Fitur Pelapor

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-P-01	Dashboard mahasiswa	Aplikasi Android menampilkan ringkasan layanan, menu Buat Laporan, Riwayat Saya, panduan, profil, dan kontak layanan setelah login.
FR-P-02	Buat laporan setelah login	Mahasiswa login mengirim laporan; Laravel mengisi user_id dari token akun, bukan dari input pengguna.
FR-P-03	Validasi nomor telepon	Sistem hanya menerima angka dengan panjang minimal 5 digit dan maksimal 15 angka.
FR-P-04	Dropdown gedung dan ruangan	Ruangan yang tersedia mengikuti gedung yang dipilih pelapor.
FR-P-05	Foto kerusakan wajib	Sistem mewajibkan foto kerusakan dengan ketentuam foto harus berformat JPG, JPEG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 5 MB.
FR-P-06	Kode laporan	Sistem membuat kode permintaan otomatis setelah laporan berhasil dikirim.
FR-P-07	Riwayat Saya	Daftar riwayat otomatis dibatasi menurut user_id mahasiswa yang sedang login; pencarian kode hanya berlaku pada laporan miliknya.
FR-P-08	Riwayat foto progres	Pelapor dapat melihat foto progres dan foto hasil perbaikan yang diunggah teknisi.
FR-P-09	Pesan penutupan admin	Jika admin menutup laporan, pesan penutupan tampil pada riwayat pelapor.
FR-P-10	Kontak WhatsApp dan email	Pelapor dapat menekan kartu kontak untuk membuka WhatsApp atau aplikasi email layanan kampus.
FR-P-11	Registrasi mahasiswa	Nama, NIM, email, dan password wajib; NIM dan email unik; password di-hash; role mahasiswa ditentukan backend.
FR-P-12	Login / Logout mahasiswa	Login memakai email dan password, menerima token Sanctum, logout mencabut token; pengguna diarahkan ke dashboard mahasiswa.

7.2 Fitur Admin

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-A-01	Login admin mobile	Admin login dengan email/password, hanya role admin dapat mengakses fungsi dashboard admin Flutter.
FR-A-02	Daftar laporan	Admin dapat melihat seluruh laporan masuk.
FR-A-03	Detail laporan	Admin dapat melihat detail laporan, lokasi, prioritas, dan foto kerusakan.
FR-A-04	Filter laporan	Admin dapat memfilter berdasarkan status, prioritas, dan rentang tanggal laporan.

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-A-05	Tolak laporan	Admin dapat menolak laporan yang tidak valid dengan alasan penolakan.
FR-A-06	Assign teknisi	Admin hanya dapat menugaskan teknisi setelah status laporan berubah menjadi Diverifikasi
FR-A-07	Pantau progres	Admin dapat melihat catatan dan foto progres teknisi.
FR-A-08	Tutup laporan	Admin dapat mengonfirmasi penutupan laporan setelah teknisi mengubah status pekerjaan menjadi Selesai.
FR-A-09	Aksi Selesai	Setelah laporan ditutup, tombol tindakan berubah menjadi Selesai agar status akhir jelas.
FR-A-10	Data master	Admin dapat mengelola gedung, ruangan, kategori kerusakan, teknisi, dan pengguna sesuai hak akses.

7.3 Fitur Teknisi

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-T-01	Login teknisi mobile	Teknisi login dengan email/password dan hanya mengakses daftar tugas miliknya melalui Flutter.
FR-T-02	Tugas saya	Teknisi dapat melihat daftar tugas perbaikan yang diberikan admin.
FR-T-03	Detail tugas	Teknisi dapat melihat lokasi, deskripsi, prioritas, foto kerusakan, dan catatan penugasan.
FR-T-04	Mulai dikerjakan	Teknisi dapat mengubah laporan menjadi diproses dengan wajib mengirim catatan dan foto progres.
FR-T-05	Tandai selesai	Teknisi dapat menandai pekerjaan selesai dengan catatan hasil dan foto hasil perbaikan.

7.4 Fitur Data dan Produksi

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-D-01	Data master aplikasi	Akun admin, teknisi, gedung, ruangan, dan kategori kerusakan disiapkan untuk demonstrasi API dan Flutter.
FR-D-02	Data dummy	Data dummy laporan, penugasan, progres, dan foto contoh tidak ikut digunakan pada deploy produksi.
FR-D-03	Penyimpanan foto	Foto disimpan pada penyimpanan aplikasi dan hanya ditampilkan melalui halaman sistem yang sesuai dengan hak akses pengguna.
FR-D-04	REST API mobile	Laravel menyediakan endpoint auth, profil, laporan, gedung/ruangan, kategori, penugasan, progres, dan data master dengan validasi backend.

Kode	Fungsi	Kebutuhan
FR-D-05	Hak akses API	Endpoint memakai auth:sanctum dan policy/role; mahasiswa hanya melihat laporannya dan teknisi hanya tugas miliknya.

8. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Mahasiswa, admin, dan teknisi wajib login; Laravel membatasi akses API berdasarkan role dan kepemilikan data, serta hash password dan token yang dapat dicabut.
Kemudahan Penggunaan	Aplikasi Flutter menyediakan antarmuka mobile sederhana, navigasi jelas, pesan validasi, dan indikator proses unggah.
Reliabilitas	Data laporan, status, catatan, dan foto harus tersimpan dengan baik pada database dan storage aplikasi.
Kinerja	Daftar laporan, riwayat, dan filter admin ditargetkan tampil dalam sekitar 3 detik pada lingkungan uji dan koneksi normal.
Kompatibilitas	MVP ditujukan untuk Android emulator dan perangkat Android; iOS tidak termasuk proyek mata kuliah.
Auditabilitas	Status laporan, penugasan, progres, catatan teknisi, alasan penolakan, dan pesan penutupan dapat ditelusuri.
Maintainability	Data master dapat diperbarui melalui panel admin tanpa mengubah kode program.
Kesiapan Demo	Seeder akun uji dan data master tersedia; koneksi Android ke Laravel API, hak akses, dan penyimpanan foto diuji sebelum demonstrasi.

9. Arsitektur Tingkat Tinggi

Fixora Mobile menggunakan Flutter dan Dart untuk seluruh antarmuka mahasiswa, admin, dan teknisi dalam satu aplikasi Android. Aplikasi mengakses Laravel REST API untuk autentikasi, validasi, otorisasi sesuai peran, proses laporan, penugasan, dan unggah foto. Laravel Sanctum menangani token login; MariaDB menyimpan data, sedangkan Laravel storage menyimpan foto. Panel website yang telah ada dapat dipertahankan sebagai referensi implementasi backend, tetapi bukan antarmuka utama MVP.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend Mahasiswa	Flutter + Dart	Registrasi, login, dashboard, buat laporan, riwayat pribadi, profil, dan kontak layanan.
Dashboard Admin	Flutter + Dart	Daftar/filter laporan, verifikasi, penugasan, pemantauan, pengelolaan master, penutupan.
Dashboard Teknisi	Flutter + Dart	Tugas saya, detail pekerjaan, catatan dan unggah bukti progres/hasil.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Backend/API	Laravel REST API + Sanctum	Validasi, otorisasi per role dan kepemilikan, autentikasi token, logika laporan, dan unggah foto.
Database	MariaDB	Menyimpan data pengguna, gedung, ruangan, kategori, laporan, penugasan, dan progres.
Penyimpanan File	Laravel storage	Menyimpan foto kerusakan dan foto progres teknisi.
Server dan Demo	Laravel + Docker/Nginx atau local dev	API Laravel dapat dijalankan lokal/demo atau di server HTTPS untuk pengujian Android.
Kontak Layanan	Tautan WhatsApp dan mailto email	Membuka aplikasi komunikasi dari dashboard pelapor.

10. Model Data Ringkas

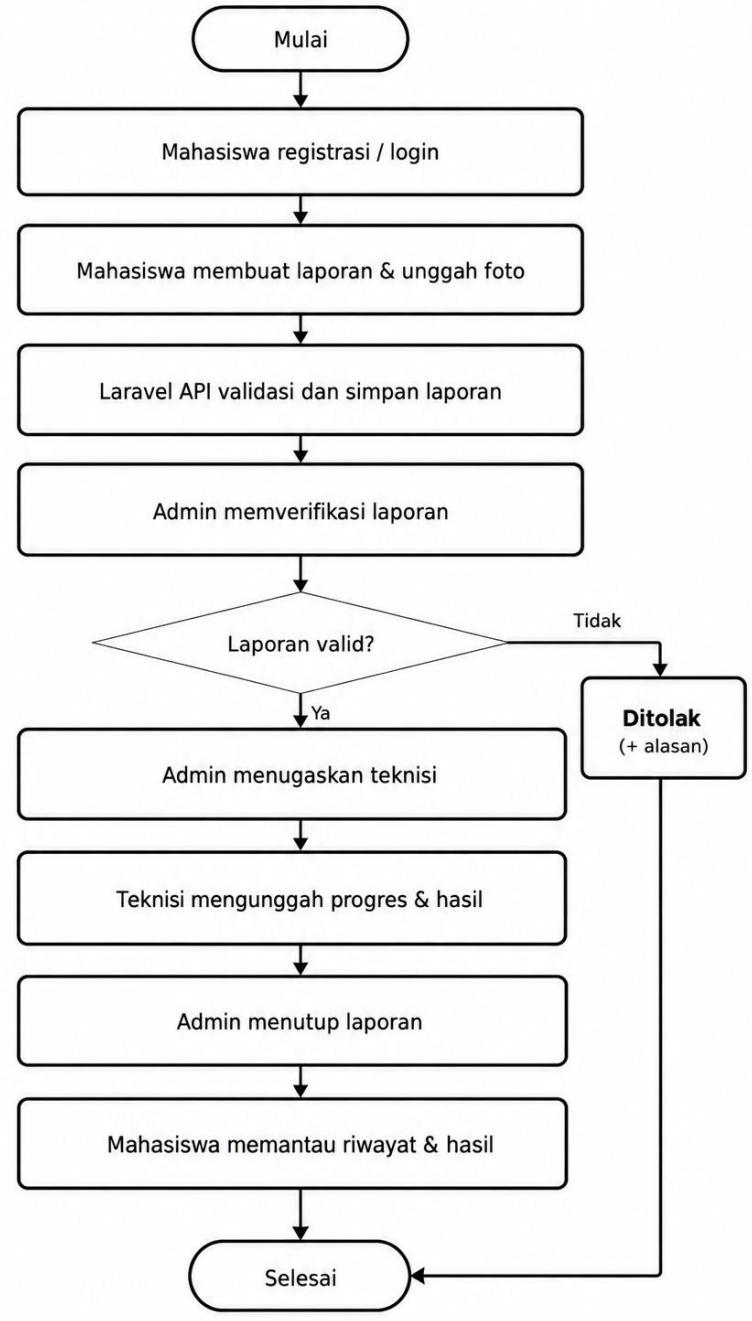
Tabel	Atribut Utama	Fungsi
users	id, name, nim (unique, nullable untuk petugas), email (unique), password, phone, role, timestamps	Akun mahasiswa, teknisi, dan admin. Password wajib hash; registrasi publik hanya role mahasiswa.
gedungs	id, nama_gedung, kode_gedung, deskripsi, status, timestamps	Data master gedung kampus.
ruangans	id, gedung_id, kode_ruangan, nama_ruangan, lantai, status, timestamps	Data ruangan yang terhubung dengan gedung.
kategori_kerusakans	id, nama_kategori, deskripsi, status, timestamps	Data kategori kerusakan fasilitas.
teknisis	id, user_id, kode_teknisi, nama_teknisi, no_telepon, keahlian, status, alamat, timestamps	Profil teknisi maintenance yang dapat diberi tugas.
permintaan_maintenances	id, kode_permintaan, user_id, nama_pelapor, email_pelapor, no_telepon_pelapor, ruangan_id, kategori_kerusakan_id, judul, deskripsi, prioritas, foto_kerusakan, status, catatan_admin, tanggal_laporan, tanggal_verifikasi, tanggal_selesai, timestamps	Data inti laporan. Laporan baru wajib memiliki user_id mahasiswa yang login; nomor telepon bertipe string.
penugasan_teknisis	id, permintaan_maintenance_id, teknisi_id, admin_id,	Data penugasan teknisi oleh admin.

Tabel	Atribut Utama	Fungsi
	tanggal_penugasan, catatan_penugasan, timestamps	
progres_perbaikans	id, permintaan_maintenance_id, teknisi_id, status_progres, deskripsi_progres, foto_progres, tanggal_progres, timestamps	Riwayat progres pekerjaan teknisi dan foto bukti.

11. Alur Proses Bisnis

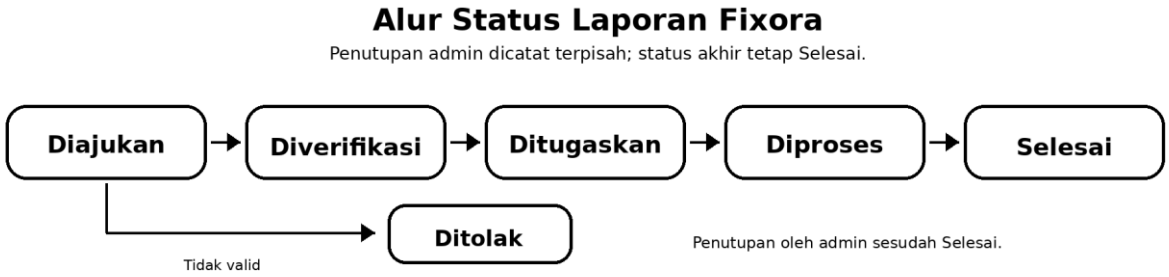
- Mahasiswa membuka aplikasi Fixora dan registrasi/login dengan akun mahasiswa.
- Mahasiswa membuka dashboard pelapor, memilih Buat Laporan, dan mengisi form beserta foto.
- Sistem melakukan validasi data, termasuk nomor telepon angka minimal 5 dig*it*, lokasi, kategori, deskripsi, prioritas, dan foto kerusakan.
- Sistem menyimpan laporan dengan status Diajukan dan membuat kode permintaan.
- Admin memeriksa laporan melalui dashboard admin mobile.
- Jika laporan tidak valid, admin menolak laporan dan mengisi alasan penolakan.
- Jika laporan valid, admin memverifikasi dan menugaskan teknisi.
- Teknisi melihat tugas pada aplikasi mobile, memulai pekerjaan, menulis catatan, dan mengunggah foto progres.
- Teknisi menandai pekerjaan selesai dengan catatan hasil dan foto hasil perbaikan.
- Admin menutup laporan dan mengisi pesan penutupan.
- Mahasiswa membuka Riwayat Saya untuk melihat status, foto progres, alasan penolakan, atau pesan penutupan; laporan orang lain tidak ditampilkan.

Alur Pelaporan & Perbaikan Fixora Mobile



12. Status Laporan

Status	Makna	Pengubah Status
Diajukan	Status awal setelah pelapor berhasil mengirim laporan.	Pelapor / Sistem
Diverifikasi	Laporan sudah dinilai valid oleh admin dan siap ditugaskan.	Admin
Ditolak	Laporan tidak dapat diproses karena tidak valid, tidak jelas, atau tidak sesuai ruang lingkup. Alasan penolakan tampil di riwayat pelapor.	Admin
Ditugaskan	Admin sudah memilih teknisi untuk menangani laporan.	Admin
Diproses	Teknisi sudah mulai mengerjakan laporan dan mengirim update progres.	Teknisi
Selesai	Teknisi menyelesaikan pekerjaan. Admin dapat menutup laporan dengan pesan penutupan. Status akhir tetap Selesai.	Teknisi dan Admin



Gambar 2. Alur status laporan Fixora Mobile (status dipertahankan seperti rancangan awal).

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Laporan palsu atau tidak valid	Admin melakukan verifikasi dan dapat menolak laporan dengan alasan yang terlihat di riwayat pelapor.
Nomor telepon tidak valid	Input nomor telepon dibatasi angka, minimal 5 digit, dan disimpan sebagai string agar angka 0 di depan tidak hilang.
Foto terlalu besar atau format tidak sesuai	Sistem membatasi format dan ukuran file gambar.
Lokasi laporan tidak tepat	Pilihan ruangan bergantung pada gedung yang dipilih.
Teknisi tidak memperbarui progres	Aksi progres dibuat sebagai bagian dari alur kerja teknisi dan dapat dipantau admin.
Pelapor tidak mengetahui hasil akhir	Riwayat laporan menampilkan status, foto progres, dan pesan penutupan admin.
Tautan WhatsApp/email tidak membuka aplikasi	Sistem tetap menampilkan alamat email dan nomor kontak agar pelapor dapat menghubungi secara manual.
Foto tidak tampil setelah deploy	Jalankan storage link dan pastikan permission folder storage serta public benar.

Risiko	Mitigasi
Hak akses admin dan teknisi bercampur	Role pengguna dan panel akses dikonfigurasi agar admin dan teknisi hanya mengakses fungsi sesuai perannya.
Registrasi dengan NIM palsu	MVP dijelaskan sebagai simulasi proyek kuliah; NIM tidak diklaim terverifikasi SIAKAD. Validasi institusi masuk pengembangan lanjutan.
Akses laporan milik orang lain	Kueri Laravel API membatasi laporan berdasarkan user_id dan memeriksa policy pada setiap detail/update; token bukan jaminan otorisasi.
API tidak dapat diakses emulator	Gunakan alamat API yang sesuai untuk emulator Android atau perangkat fisik dan pastikan server dapat dijangkau.

14. Kriteria Penerimaan

- Mahasiswa dapat registrasi dengan nama, NIM unik, email unik, dan password serta login/logout menggunakan email dan password.
- Mahasiswa yang sudah login dapat membuat laporan lengkap dengan foto kerusakan wajib.
- Nomor telepon hanya menerima angka, minimal 5 dig*it*, dan angka 0 di depan tetap tersimpan.
- Ruangan yang muncul sesuai dengan gedung yang dipilih.
- Sistem membuat kode permintaan setelah laporan berhasil dikirim.
- Mahasiswa hanya dapat melihat riwayat laporan yang terhubung dengan akun miliknya, termasuk pencarian kode laporan dalam daftar pribadi.
- Riwayat pelapor menampilkan status laporan, detail lokasi, teknisi, catatan progres, dan foto update teknisi.
- Riwayat pelapor menampilkan alasan penolakan jika laporan ditolak admin.
- Riwayat pelapor menampilkan pesan penutupan jika laporan sudah ditutup admin.
- Kartu kontak *WhatsApp* membuka halaman percakapan *WhatsApp* dengan nomor layanan.
- Kartu *email* membuka aplikasi *email* dengan alamat layanan dan pesan awal.
- Admin dapat melihat dan memfilter laporan pada aplikasi mobile berdasarkan status, prioritas, dan rentang tanggal.
- Admin dapat menolak laporan, menugaskan teknisi, dan menutup laporan.
- Setelah laporan ditutup, aksi admin berubah menjadi Selesai.
- Teknisi dapat melihat hanya tugas yang ditugaskan kepadanya, lalu mengunggah foto progres dan foto hasil perbaikan melalui aplikasi mobile.
- Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat/emulator Android dan seluruh fungsi terlindungi oleh Laravel REST API dengan hak akses sesuai role.

15. Catatan Implementasi dan Deploy

- Akun admin dan teknisi dibuat melalui seeder data master atau pengelola sistem; registrasi publik hanya dapat menghasilkan role mahasiswa.
- Seeder dummy laporan, penugasan, progres, dan foto contoh digunakan hanya pada environment local/demo, bukan untuk akun operasional.

- Pastikan nomor telepon pelapor disimpan sebagai string sehingga angka 0 di depan tidak hilang; email dan NIM menggunakan constraint unique pada users.
- Pastikan storage foto tersedia dan URL file yang dikirim API hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak melihat laporannya.
- Pastikan nomor *WhatsApp dashboard* menggunakan format internasional tanpa tanda +, spasi, tanda hubung, dan angka 0 di depan, misalnya 628111111111.
- Pastikan alamat *email* kontak layanan sudah sesuai dengan alamat resmi kampus atau bagian sarana prasarana.
- Pastikan APP_DEBUG dimatikan saat dipublikasikan, rahasia aplikasi tidak disimpan di repository, dan akun admin/teknisi tersedia untuk pengujian.
- Uji seluruh alur Flutter–Laravel API: registrasi/login mahasiswa, kirim laporan, verifikasi admin, penugasan, progres teknisi, penutupan, dan Riwayat Saya.

16. Pengembangan Lanjutan

- Menambahkan validasi identitas mahasiswa melalui email institusi, OTP, atau integrasi NIM resmi apabila sistem dikembangkan di luar simulasi mata kuliah.
- Menambahkan *OTP* nomor telepon atau *email* untuk memvalidasi identitas pelapor.
- Menambahkan *QR Code* ruangan agar pelapor dapat membuka form dengan gedung dan ruangan otomatis terisi.
- Menambahkan notifikasi otomatis *WhatsApp* atau *email* kepada admin, teknisi, dan pelapor.
- Menambahkan *dashboard* statistik admin yang lebih lengkap, termasuk grafik laporan per bulan, per gedung, dan per kategori.
- Menambahkan export laporan ke *Excel* atau *PDF* untuk kebutuhan rekap dan audit.
- Menambahkan SLA waktu pengerjaan untuk mengukur ketepatan respons perbaikan.
- Menambahkan integrasi SSO kampus untuk menggantikan login email/password lokal bila kampus mendukungnya.

17. Diagram Use Case

Diagram use case berikut mempertahankan tiga aktor utama dengan fungsi yang telah ada, serta memperbarui registrasi/login mahasiswa dan dashboard setiap peran menjadi aplikasi mobile. Setiap aktor hanya dapat mengakses fitur sesuai role.